

Optional<T>
Aufgaben

Average Optional

Schreibe eine Methode `calculateAverage`. Diese Methode akzeptiert eine Collection von Ganzzahlen als Parameter und gibt den Durchschnitt, sofern möglich, aller enthaltenen Zahlen zurück.

```
static Optional<Double> calculateAverage(Collection<Integer> numbers)
```

Falls die übergebende Collection leer ist, soll stattdessen ein leeres Optional zurückgeben werden.

Rufe die Methode für beide Fälle (leer und nicht leer) in einer main-Methode auf und gebe beide Ergebnisse in der Konsole aus.

Find Student ID

Implementiere die folgende Methode:

```
record Student(int id, String name) { }
```

```
static Optional<Student> findByName(Collection<Student> students, String studentName)
```

Die Methode sucht in der übergebenen Collection students nach einem Student-Objekt, dessen Name mit dem übergebenen studentName übereinstimmt (ignoriere Groß- und Kleinschreibung).

Es wird der **erste Student** zurückgegeben, der gefunden werden kann.

Rufe die Methode in einer main-Methode auf. Gebe die id des gefundenen Student-Objekts in der Konsole aus, oder, falls nicht vorhanden "Student id not found."

Finde Duplikate

Folgende Methode gibt alle Worte zurück, die in der übergebenen Collection doppelt vorkommen:

```
static ??? findDuplicates(Collection<String> words)
```

Überlege dir einen geeigneten Rückgabetyp (was ist, wenn keine Duplikate gefunden werden?).

Implementiere die Methode. Rufe die Methode in einer main-Methode für beide Fälle (keine Duplikate und Duplikate vorhanden) auf und gebe jeweils das Ergebnis in der Konsole aus.